VIRTUALITZACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS

INDEX



- Què és?
- Cóm funciona?
- Avantatges
- Inconvenients
- Tipus:
  - Virtualització de procés
  - Virtualització de sistema
- Arquitectures MMV
- Distribucions

QUÈ ÉS?

- Una **màquina virtual** és un software que emula un ordinador i pot executar programes com si fos una ordinador real.

- Cada màquina virtual té el seu propi hardware virtual (per exemple, RAM, CPU, etc.) a través de la qual es carreguen el sistema operatiu i les aplicacions.

QUÈ ÉS?



- Es necessita tenir un programa anomenat **virtualitzador** que es el que permet tenir maquines virtuals a l'ordinador.

- La **virtualització** consisteix en la **simulació dels recursos de la màquina** i la creació de **màquines virtuals** que utilitzen aquests recursos abstractes.

- A partir de la virtualització es pot compartir una màquina física per executar diverses màquines virtuals.

COM FUNCIONA?

- S'aconsegueix mitjançant un software que crea una capa d'abstracció entre la màquina física i el sistema de la màquina virtual.

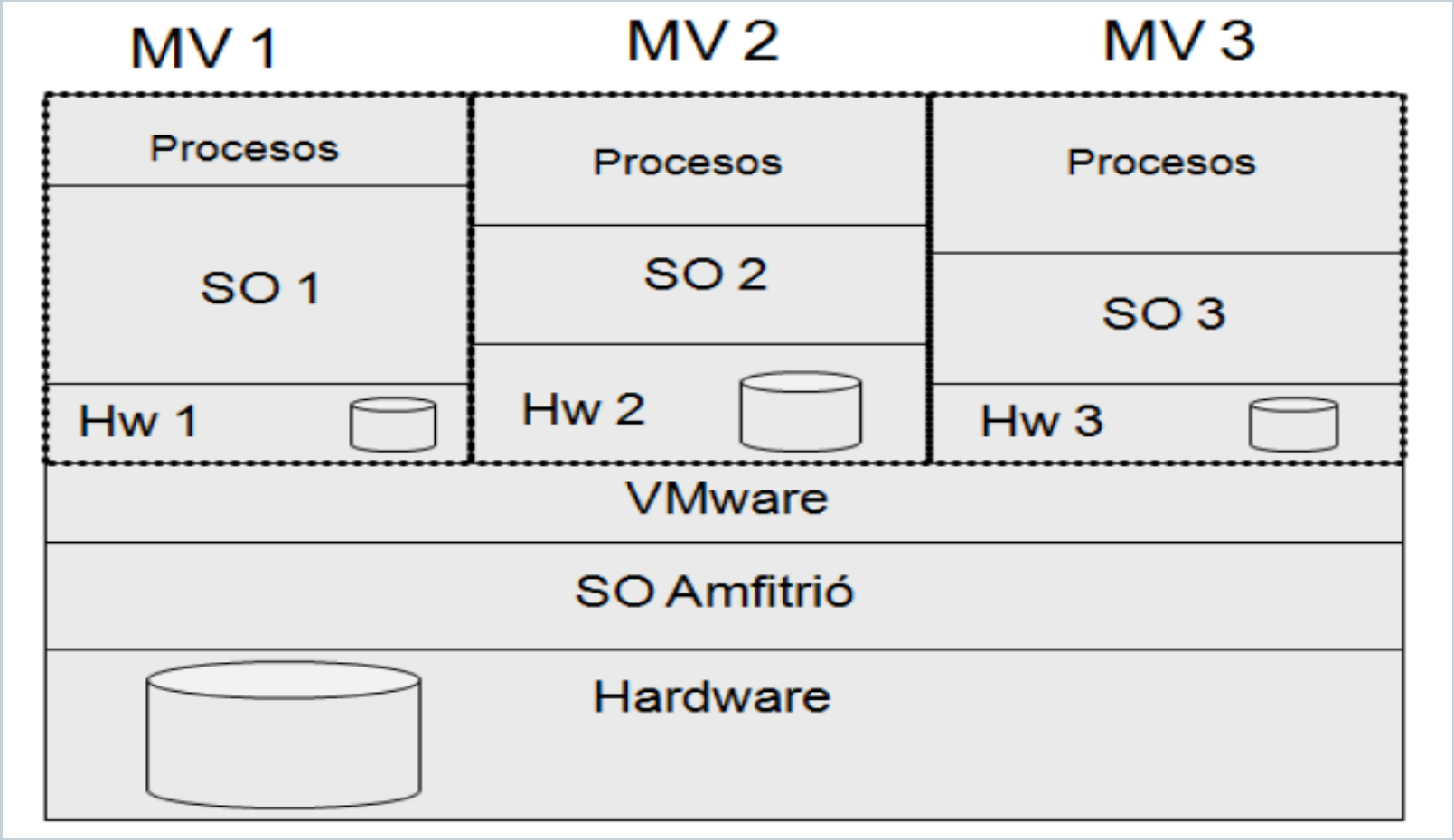
- Els processos que executen les màquines virtual estan **limitats** pels recursos i abstraccions proporcionats per elles.

- Mitjançant les màquines virtuals es poden instal·lar sistemes operatius addicionals (sistemes convidats o guest) dintre d'un altre sistema operatiu (amfitrió o host).

COM FUNCIONA?

- Crea un disc virtual en un fitxer del disc real.
- Sobre aquest disc virtual es pot fer qualsevol partició i instal·lar el SO que vulguem.
- El programa assigna uns dispositius que seran visibles al SO convidat.
- En qualsevol moment l'usuari pot treure o posar un dispositiu a la vista del SO convidat.
- El programa crea una tarjeta Ethernet virtual i assigna una adreça IP a la màquina virtual.
- El sistema convidat s'executa dins del seu espai assignat.

COM FUNCIONA?



AVANTATGES

- Permet amb executar diverses màquines virtuals en una màquina física.
- Les màquines virtuals comparteixen els recursos lliures de la màquina com la CPU, la memòria, el disc i la connexió de xarxa.
- Permet utilitzar les màquines virtuals independentment del maquinari.
- Podem traslladar amb facilitat una màquina virtual d'una maquina amfitrió a una altra.

AVANTATGES

- La possibilitat de tenir diferents SO dins una mateixa màquina, tots corrent a l'hora.

- Instal·lar un SO en una MV és igual que instal·lar el SO des de zero en una màquina real. Podem donar format a un disc, crear particions, etc.

AVANTATGES


Windows Vista Ultimate
Virtual Machine
Windows XP
Professional
Inicio

INCONVENIENTS

- En general una aplicació o un sistema operatiu que s'executi dintre d'una màquina virtual és penalitzat amb una disminució del seu rendiment.

TIPUS DE VIRTUALITZACIÓ

- Segons el grau d'equivalència de una màquina virtual a una veritable màquina autònoma hi ha dos tipus de virtualització:

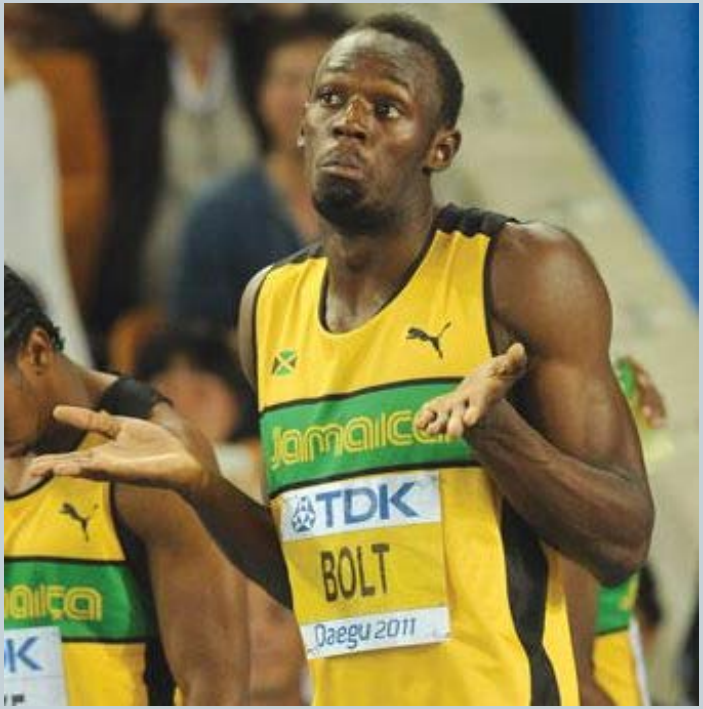
  - **virtualització de procés (o d'aplicació):** Es virtualitzen només determinats processos.

  - **virtualització de sistema:** S'allotja tot un sistema operatiu convidat (*guest*).

QUÈ ÉS UN PROCÉS?



Procés



Programa

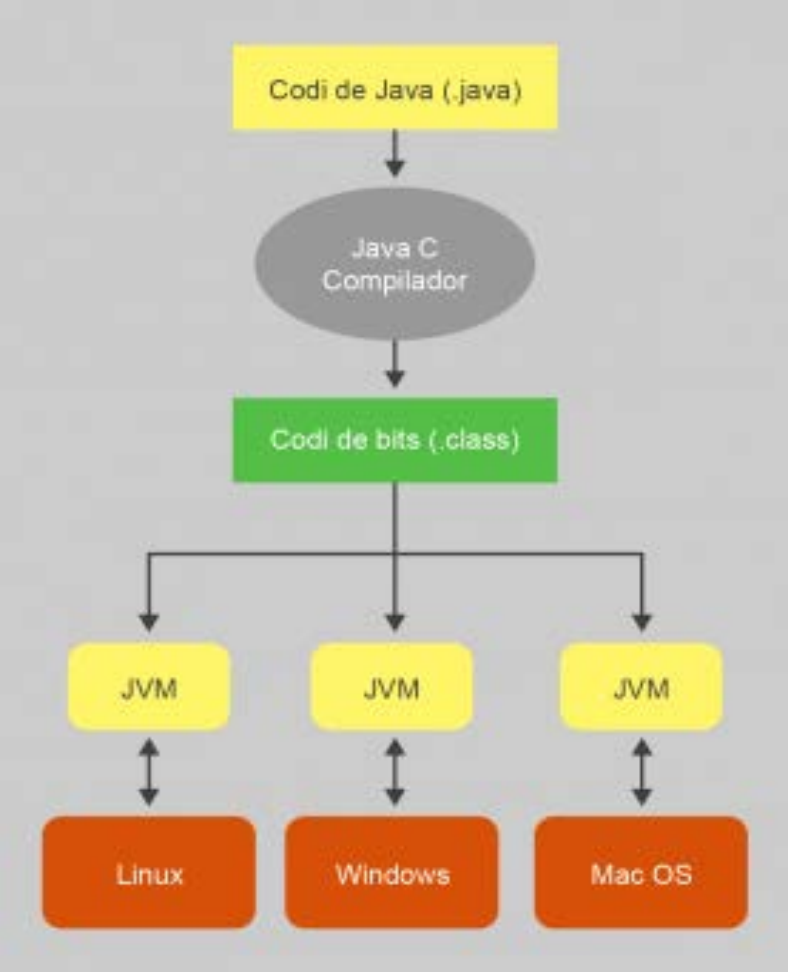
VIRTUALITZACIÓ DE PROCÉS (I)

- Proporciona a un procés o una aplicació, un entorn d'execució **independent de la plataforma de maquinari i del sistema operatiu.**
  - Permet que l'aplicació s'executi sempre de la mateixa manera sobre qualsevol tipus de plataforma.
  - La màquina virtual s'inicia automàticament quan es llança el procés que es vol executar i s'atura quan aquest procés ha finalitzat.

VIRTUALITZACIÓ DE PROCÉS (II)

- Molts d'aquestes màquines virtuals es destinen a poder executar programes creats en un llenguatges de programació específics.
  - Els exemples més coneguts són la **màquina virtual de Java,** la de l'entorn **.Net de Microsoft**, la de Macromedia Flash Player, **SWF**, *etc.*

VIRTUALITZACIÓ DE PROCÉS (II)



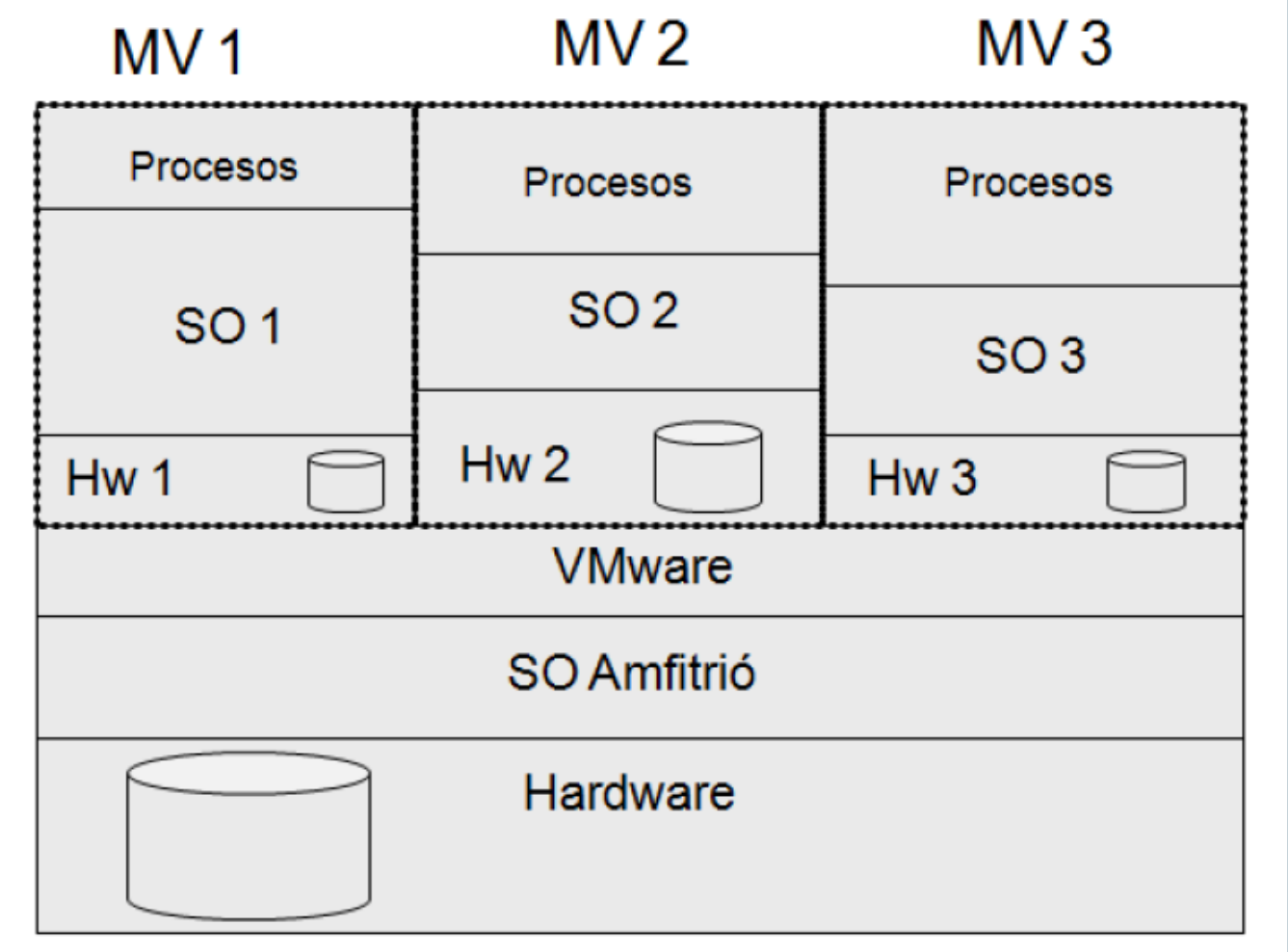
VIRTUALITZACIÓ DE SISTEMA (I)

- Les **màquines virtuals de sistema** permeten allotjar tot un sistema operatiu.

- La màquina física amfitriona es *multiplexa* en diverses màquines virtuals convidades on cadascun d'elles executa el propi sistema operatiu.

  - A la capa de programari que permet la virtualització se l'anomena **monitor de màquina virtual (MMV)** o també **hipervisor**.

VIRTUALITZACIÓ DE SISTEMA (I)



VIRTUALITZACIÓ DE SISTEMA (II)

- El monitor de màquina virtual (MMV) gestiona els quatre recursos principals d'un ordinador:
  - CPU
  - Memòria
  - Xarxa
  - Emmagatzematge

Distribucions

- **Virtual PC**: Funciona bé amb sistemes operatius de Windows, no tan amb altres sistemes operatius (versió 2007 gratuïta).
- **VmWare**: És una distribució bastant ràpida i robusta. Té distribució per Linux. Algunes versions són gratuïtes.
- **VirtualBox**: Té distribució per Linux. Pesa molt poc i dona pocs problemes. És lliure.
- **Quemu**: no disposa d'entorn gràfic. Te distribució per Linux. És lliure.
- **Xen:** Creat per la University of Cambridge Computer Laboratory. Gratuït i de codi obert.

